

LEÇON N°10 (TECHNIQUES DU CORPS 2 : STRUCTURE)

Résumé. Une description des corps rangés. On verra notamment qu'ils sont algébriquement clos, et que l'on a quelque contrôle sur leurs automorphismes.

Malgré ces bonnes nouvelles qui rapprochent les structures rangées de celles de la géométrie algébrique, on verra — c'est fondamental — que les corps rangés peuvent être violemment « enrichis », par rapport au contexte géométrique où ils sont d'un seul bloc.

Références utiles :

- [Poizat, §3.a]
- [Borovik-Nesin, §8.1]
- [Lang, §§V.3–V.4 et §VI.6] en toile de fond algébrique pour le théorème de Macintyre.

3.2. Structure de corps

Un anneau intègre fini est un corps ; il est même commutatif (théorème de Wedderburn). Nous allons voir un énoncé similaire dans notre contexte. L'idée que le rangé généralise le fini a été portée au plus haut par Borovik, qui a systématisé l'analogie entre classification des groupes simples rangés et classification des groupes simples finis.

Théorème (Cherlin, Shelah ; v. [Borovik-Nesin, note historique p. 139]). *Un anneau associatif unitaire (non nécessairement commutatif) intègre infini rangé est un corps commutatif.*

Démonstration. Soit un tel anneau R . C'est un corps gauche : en effet pour $a \neq 0$, la suite d'idéaux définissables $aR \geq a^2R \geq \dots$ stationne par condition de chaîne, donc il existe n tel que $a^n R = a^{n+1} R$. D'où $b \in R$ tel que $a^n = a^{n+1} b$; par intégrité, $ab = 1$. On trouve de même $c \in R$ tel que $ca = 1$, et $b = c$. Donc R est un corps gauche.

Le théorème se ramène donc à montrer un analogue modèle-théorique du théorème de Wedderburn : tout corps rangé est commutatif. On peut supposer $\mathbb{K}$ infini.

Montrons que tout corps gauche rangé infini $\mathbb{K}$ est de degré 1. Soit en effet $A = (\mathbb{K}; +, \cdot, \dots)$ le groupe additif, vu dans toute la structure. Alors pour $x \in \mathbb{K}$, la multiplication à gauche γ_x , la multiplication à droite δ_x par x , sont des endomorphismes de ce groupe définissables dans toute la structure. Notamment $\gamma_x(A^\circ) \leq A^\circ$, et $\delta_x(A^\circ) \leq A^\circ$: A° est donc un idéal bilatère, non-trivial car $\mathbb{K}$ est infini, et donc $A = A^\circ$. Ceci montre que dans toute la structure, $\deg \mathbb{K} = 1$.

Soit alors $\mathbb{K}$ un corps gauche non-commutatif de rang minimal. Supposons que $\mathbb{K}$ contienne un sous-anneau définissable propre infini $\mathbb{K}_0$. C'est un sous-corps gauche d'après ce qui précède. Et comme $\mathbb{K}_0$ est connexe additivement, on peut par condition de chaîne ascendante supposer $\mathbb{K}_0$ maximal propre. Notamment $\mathbb{K}_0$ est commutatif. En outre $\mathbb{K}$ est un $\mathbb{K}_0$ -espace vectoriel, donc par finitude de $\text{rg } \mathbb{K}$ on a $\dim_{\mathbb{K}_0}(\mathbb{K}) < \infty$. Si $a \in \mathbb{K} \setminus \mathbb{K}_0$, alors l'extension de corps $\mathbb{K}_0 < \mathbb{K}_0(a)$ est stricte mais définissable, donc $\mathbb{K} = \mathbb{K}_0(a)$ est commutatif.

Ceci montre que $\mathbb{K}$ n'a pas de sous-anneau définissable propre infini. Or d'après le corollaire au théorème de Reineke, $\mathbb{K}^\times$ contient un sous-groupe abélien définissable infini A . Le sous-anneau $C_{\mathbb{K}}(A)$ contient A : il est infini, donc c'est $\mathbb{K}$, ce qui prouve que $A \leq Z(\mathbb{K})$; contradiction. $\square$

Théorème (Macintyre). *Tout corps rangé infini est algébriquement clos.*

Démonstration. Nous devons montrer qu'il n'existe pas de paires de corps $\mathbb{K} < \mathbb{L}$ avec $\mathbb{K}$ rangé et $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]$ fini (degré de l'extension de corps ; ce n'est pas l'indice groupe-théorique mais la dimension $\mathbb{K}$ -linéaire).

Lemme. *Si $\mathbb{K} < \mathbb{L}$ est une extension finie, alors $\mathbb{L}$ est définissable dans $\mathbb{K}$.*

Démonstration. $\mathbb{L}$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. Une base $\mathbb{K}$ -linéaire $\ell_1, \dots, \ell_n \in \mathbb{L}$ permet alors de définir le groupe additif $\mathbb{L}_+$ dans $\mathbb{K}^n$. Pour la multiplication, on la définit via les constantes structurelles :

$$\ell_i \cdot \ell_j = \sum_{k=1}^n \mu_{i,j,k} \ell_k$$

avec les $\mu_{i,j,k} \in \mathbb{K}$. $\square$

Lemme. Soit $\mathbb{K}$ infini rangé. Alors le degré (de Morley) de $\mathbb{K}$ est 1. En outre $\mathbb{K}$ est parfait, et toute extension de corps est donc séparable.

Démonstration. On a vu lors de la commutativité que le degré de $\mathbb{K}$ dans toute la structure était 1. Prouvons donc la perfection ([Lang, toute fin de §V.6]), qui n'est non-triviale qu'en caractéristique $p > 0$. Comme $\mathbb{K}^\times$ est connexe et que l'endomorphisme définissable de $\mathbb{K}^\times$ donné par $x \mapsto x^p$ est à noyau fini, il est surjectif. Donc $\mathbb{K}^p = \mathbb{K}$ est parfait ; on sait (ibid.) que toute extension de corps est séparable. $\square$

On sait de la théorie de Galois que toute extension séparable finie est incluse dans une extension galoisienne finie [Lang, Corollary VI.1.6].

Il suffit donc de montrer qu'il n'existe pas d'extension galoisienne finie $\mathbb{K} < \mathbb{L}$ avec $\mathbb{K}$ rangé. Par l'absurde, fixons une telle extension de degré (au sens des corps) minimal.

Il n'y a pas d'extension intermédiaire : car si $\mathbb{K} < \mathbb{K}' < \mathbb{L}$, alors $\mathbb{K}'$ est définissable dans $\mathbb{K}$, donc rangé lui-même ; $\mathbb{K}' < \mathbb{L}$ reste galoisienne et contredit la minimalité. Par la correspondance de Galois, $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ est un groupe fini sans sous-groupe propre : il est d'ordre premier q .

Il y a alors deux cas, suivant [Lang, §VI.6] : un cas additif (en caractéristique q) et un cas multiplicatif.

- Si $\mathbb{K}$ est de caractéristique q , alors [Lang, Theorem VI.6.4] $\mathbb{L} = \mathbb{K}(a)$ où $a^q - a \in \mathbb{K}$. Mais l'endomorphisme définissable de $\mathbb{K}_+$ donné par $x \mapsto x^q - x$ est à noyau fini et $\mathbb{K}_+$ est connexe, donc il est surjectif. Comme $\mathbb{K}$ contient les entiers, il contient tous les antécédents de $a^q - a$ dans $\mathbb{L}$: donc $a \in \mathbb{K}$, et $\mathbb{L} = \mathbb{K}$.
- C'est la même idée en caractéristique $\neq q$, modulo un bref aménagement. Dans ce cas [Lang, Theorem VI.6.2] $\mathbb{L} = \mathbb{K}(a)$ où $a^q \in \mathbb{K}$. Mais par connexité de $\mathbb{K}^\times$, la fonction $x \mapsto x^q$ est surjective, donc $\mathbb{K}$ contient une racine q -ème b de a^q .

Or il les contient même toutes : en effet si $\zeta \in \overline{\mathbb{K}}$ est une racine primitive q -ème de 1, alors par [Lang, Theorem VI.3.1], $[\mathbb{K}(\zeta) : \mathbb{K}] \leq \varphi(q) < q$, ce qui par l'hypothèse de minimalité force $\mathbb{K}(\zeta) = \mathbb{K}$. Donc $\mathbb{K}$ contient les $\zeta^k b$, qui sont toutes les racines q -èmes de a^q au sein d'une clôture algébrique. Ainsi $a \in \mathbb{K}$ et $\mathbb{L} = \mathbb{K}$.

Dans tous les cas $\mathbb{L} = \mathbb{K}$, contradiction qui montre le théorème. $\square$

Corollaire. Dans un univers rangé il n'existe pas de corps définissables infinis $\mathbb{K} < \mathbb{L}$.

Démonstration. La finitude de son rang impose au $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $\mathbb{L}$ d'être de dimension finie. Donc $\mathbb{L} \subseteq \overline{\mathbb{K}} = \mathbb{K}$. $\square$

3.3. Automorphismes

Les corps ont des automorphismes : $\mathbb{C}$ en a $2^{2^{\aleph_0}}$, dont aucun, pas même la conjugaison, n'est pertinent en géométrie algébrique. Il en va autrement en caractéristique positive : $\overline{\mathbb{F}_p}$ a tout un groupe d'automorphismes pertinents, les puissances positives de l'automorphisme de Frobenius $\text{Fr}_p : x \mapsto x^p$.

Théorème. Soit $\mathbb{K}$ un corps rangé infini.

- Si $\text{car } \mathbb{K} = 0$, alors $\mathbb{K}$ n'a pas d'automorphisme définissable $\neq \text{Id}$.
- Si $\text{car } \mathbb{K} > 0$, alors tout ensemble définissable d'automorphismes définissables est fini, et il n'y a pas de groupe définissable $\neq \{\text{Id}\}$ d'automorphismes définissables. En outre deux automorphismes définissables commutent.

Remarques.

- Cela n'interdit pas aux automorphismes définissables d'exister ; en revanche chacun est d'ordre infini (comme l'automorphisme de Frobenius, qui est toujours définissable).
- Question ouverte importante : tout automorphisme définissable d'un corps rangé de caractéristique p est-il une puissance — positive ou négative — de Fr_p ?

3.4. Minimalité, pureté

Cette sous-section est un bestiaire expliquant pourquoi la nature rangée est essentiellement plus complexe que la géométrie.

3.4.1. Pureté

On sait (c'est une conséquence de l'élimination des quantificateurs et de la forme spéciale que prennent les constructibles en dimension 1) qu'un *pur* corps algébriquement clos est fortement minimal : toute partie définissable de $\mathbb{K}^1$ est finie ou cofinie. Réciproquement on pourrait espérer qu'un corps fortement minimal soit « essentiellement pur », i.e. ne puisse pas porter sensiblement plus de structure.

Théorème (Hrushovski¹). *Il existe une structure fortement minimale $(\mathbb{K}; \oplus, \odot, \boxplus, \boxdot)$ qui définit deux corps (algébriquement clos) $(\mathbb{K}; \oplus, \odot)$ et $(\mathbb{K}; \boxplus, \boxdot)$ de caractéristique différente.*

On peut donc imaginer des groupes rangés dans lesquels *plusieurs* corps rangés non-isomorphes sont définissables ; même au niveau le plus « atomique » on ne saura jamais si l'on est dans le bon corps. C'est à comparer avec la géométrie sur $\mathbb{K} = \text{ACF}$, où seul le corps $\mathbb{K}$ est à prendre en compte (phénomène de *monosomie*, à quoi nous reviendrons en parlant de groupes algébriques).

3.4.2. Minimalité

Rappelons qu'un groupe est dit *minimal* s'il ne possède pas de sous-groupe propre infini définissable.

On sait [Humphreys, Theorem 20.5] que les groupes affines sur $\mathbb{K}$ algébriquement clos de dimension et multiplicité 1 sont exactement les groupes affines minimaux, et que ce sont $\mathbb{G}_a$ et $\mathbb{G}_m$ (notation géométrique pour $\mathbb{K}_+$ et $\mathbb{K}^\times$).

On peut se demander ce qu'il en est en contexte rangé.

Théorème.

- Il existe un corps rangé de rang > 1 (Poizat).
- Il existe un corps rangé de caractéristique $p > 0$ avec $\mathbb{K}_+$ non-minimal (Baudisch, Martin-Pizarro, Ziegler²).
- Il existe un corps rangé de caractéristique 0 avec $\mathbb{K}^\times$ non-minimal (Baudisch, Hils, Martin-Pizarro, Wagner³).

Les trois ont été obtenus par les méthodes « d'amalgames de Hrushovski ». Le résultat de Poizat (en fait en rang $\omega \cdot 2$) est le précurseur, mais ne porte pas de pathologie algébrique comme les deux autres.

Corollaire. *Il existe un groupe rangé non-nilpotent non-algébrique.*

Démonstration. Soit $\mathbb{K}$ un corps à $\mathbb{K}^\times$ non-minimal, i.e. avec $1 < T < \mathbb{K}^\times$ définissable infini. Alors $T \rtimes \mathbb{K}_+$ est définissable donc rangé, non-nilpotent (mais 2-résoluble) ; s'il était algébrique ce serait sur $\mathbb{K}$, mais il définit $T \neq \mathbb{G}_m(\mathbb{K})$. $\square$

Remarques.

- Non seulement ce groupe est résoluble, mais Blossier, Martin-Pizarro, Wagner⁴ ont même montré que les structures construites par BHMPW et par BMPZ ne permettent pas de définir de contre-exemple à la conjecture de Zilber, qui tient toujours.
- On ignore toujours en revanche s'il existe un corps « augmenté » permettant de définir un tel contre-exemple ; il serait seulement obtenu par une construction différente.

Pour en revenir à la minimalité, deux cas n'ont pas été mentionnés.

-
1. E. HRUSHOVSKI — « Strongly minimal expansions of algebraically closed fields ». *Israel J. Math.* 79 (2-3) (1992), pp. 129–151.
 2. A. BAUDISCH, A. MARTIN-PIZARRO & M. ZIEGLER — « Red fields ». *J. Symbolic Logic*, 72 (1) (2007), pp. 207–225.
 3. A. BAUDISCH et al. — « Die böse Farbe ». *J. Inst. Math. Jussieu*, 8 (3) (2009), pp. 415–443.
 4. T. BLOSSIER, A. MARTIN-PIZARRO & F. O. WAGNER — « À la recherche du tore perdu ». *J. Symb. Log.* 81 (1) (2016), pp. 1–31.

Théorème (Wagner⁵). Soit $\mathbb{K}$ rangé de caractéristique $p > 0$ avec $1 < T < \mathbb{K}^\times$ non-minimal. Alors T contient de la torsion, et il n'existe qu'un nombre fini de nombres de p -Mersenne $\frac{p^q-1}{p-1}$ qui soient premiers.

La seconde affirmation étant considérée peu vraisemblable par les spécialistes, on peut espérer qu'un tel objet n'existe pas : mais c'est ouvert. Finissons sur une note joyeuse.

Théorème (Zilber). Soit $\mathbb{K}$ rangé de caractéristique nulle. Alors $\mathbb{K}_+$ est minimal.

Démonstration. Soit $0 < A \leq \mathbb{K}_+$ définissable infini. Soit $N(A) = \{\lambda \in \mathbb{K} : \lambda A \leq A\}$, dont on voit que c'est un sous-anneau définissable, donc un sous-corps. Il contient les entiers donc il est infini. D'après le corollaire au théorème de Macintyre, $N(A) = \mathbb{K}_+$ donc A est un idéal de $\mathbb{K}$: ainsi $A = \mathbb{K}$. $\square$

FIN DE LA LEÇON N°10.

5. F. WAGNER — « Fields of finite Morley rank ». *J. Symbolic Logic*, 66 (2) (2001), pp. 703–706.